

Индивидуальное домашнее задание №2

По теме «Уравнения высших порядков, линейные уравнения и системы»

Вариант 2

Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей, на сколько сможете и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решить.

*Рене Декарт,
французский философ и
математик*

Это правило Декарта малоэффективно, поскольку искусство разделения... остается не поддающимся истолкованию... Разделяя задачу на неподходящие части, неопытный решающий может увеличить свои затруднения.

*Готфрид Лейбниц,
немецкий философ и математик*

1. Понижьте порядок уравнения и решите задачу Коши

$$\begin{cases} yy'' = 2xy'^2, \\ y(1) = 1, \\ y'(1) = -4. \end{cases} \quad (1)$$

2. Решите уравнение методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$y'' - y = e^{-2t} \sin e^{-t}. \quad (2)$$

3. Определите какому специальному виду удовлетворяет правая часть уравнения, запишите значения параметров для нее и решите уравнение

$$y'' + 4y = \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} e^x \cos x \quad (3)$$

4. Подберите частное решение уравнения и найдите общее решение, используя формулу Остроградского-Лиувилля

$$x(x-1)y'' - xy' + y = 0. \quad (4)$$

5. Для системы уравнений $\dot{x} = \mathcal{A}x + f(t)$ решите соответствующую однородную систему, запишите выражение для матричной экспоненты $e^{\mathcal{A}t}$ и решите систему методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{e^t-1} \\ \frac{-3}{e^t-1} \end{pmatrix}. \quad (5)$$